

Комбинаторика: разбор

Разминка

Р1. Решите неравенство $(x - 2)(x + 5) > 0$.

Ответ: $x \in (-\infty; -5) \cup (2; +\infty)$.

Р2. Решите неравенство $\frac{x - 1}{x + 3} \leq 0$.

Ответ: $x \in (-3; 1]$. **Ход.** ноль числителя включается, ноль знаменателя — нет.

Р3. Решите неравенство $\frac{x^2 - 9}{x - 1} \geq 0$.

Ответ: $x \in [-3; 1) \cup [3; +\infty)$. **Ход.** числитель раскладывается в $(x - 3)(x + 3)$, точки -3 , 1 , 3 .

Р4. Решите неравенство $\frac{(x - 1)(x + 2)}{(x - 4)^2} \geq 0$.

Ответ: $x \in (-\infty; -2] \cup [1; 4) \cup (4; +\infty)$. **Ход.** квадрат в знаменателе положителен всюду, кроме $x = 4$, поэтому знак дроби совпадает со знаком числителя, а точка 4 просто выкалывается.

1. Выбор по шагам

А1. В столовой 3 супа, 5 вторых блюд и 2 напитка. Сколькими способами можно выбрать обед из супа, второго и напитка?

Ответ: $3 \cdot 5 \cdot 2 = 30$.

А2. Сколько всего существует четырёхзначных чисел?

Ответ: $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$.

А3. Сколько существует трёхзначных чисел, все цифры которых нечётны?

Ответ: $5^3 = 125$. **Ход.** нечётных цифр пять, и первая тоже любая из них.

А4. Флаг состоит из трёх горизонтальных полос. Есть 5 красок. Сколькими способами можно раскрасить флаг, если соседние полосы должны быть разного цвета?

Ответ: $5 \cdot 4 \cdot 4 = 80$. **Ход.** третья полоса не должна отличаться от первой — только от второй.

А5. Сколько существует трёхзначных чисел, все цифры которых различны?

Ответ: $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$. **Ход.** первая — не ноль (9 вариантов), вторая — любая, кроме первой (снова 9, ноль вернулся), третья — 8.

А6. Сколько существует пятизначных чисел, которые читаются одинаково слева направо и справа налево?

Ответ: $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$. **Ход.** в числе $\overline{abcba}$ свободны только первые три цифры.

2. Выбор по вариантам

В1. В классе 12 мальчиков и 15 девочек. а) Сколькими способами можно выбрать одного дежурного? б) Сколькими способами можно выбрать пару — одного мальчика и одну девочку?

Ответ: а) $12 + 15 = 27$; б) $12 \cdot 15 = 180$. **Ход.** в а) случаи идут вместо друг друга — складываем; в б) два выбора подряд — умножаем.

В2. Сколько существует трёхзначных чисел, которые делятся на 5?

Ответ: $9 \cdot 10 \cdot 2 = 180$. **Ход.** последняя цифра — 0 или 5.

В3. Сколько существует чётных трёхзначных чисел, все цифры которых различны?

Ответ: $72 + 256 = 328$. **Ход.** два случая по последней цифре. Последняя 0: первая 9 вариантов, средняя 8, итого 72. Последняя из $\{2, 4, 6, 8\}$ (4 варианта): первая не ноль и не последняя — 8, средняя — 8, итого $4 \cdot 8 \cdot 8 = 256$.

В4. Сколько существует трёхзначных чисел, в записи которых ровно одна цифра 5?

Ответ: $81 + 72 + 72 = 225$. **Ход.** три случая по месту пятёрки. Первая: $1 \cdot 9 \cdot 9 = 81$. Вторая: первая цифра не ноль и не 5 — 8, третья не 5 — 9, итого 72. Третья: так же $8 \cdot 9 = 72$.

3. С порядком и без порядка

Def (что вывели в С3). $C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Делим на $k!$, потому что размещения считают одну и ту же группу во всех порядках.

С1. Сколькими способами 5 человек могут встать в очередь?

Ответ: $5! = 120$.

С2. Сколькими способами из 8 человек выбрать капитана, заместителя и казначея (все трое — разные люди)?

Ответ: $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$. **Ход.** размещения: порядок важен, должности разные.

С3. Сколькими способами из 8 человек выбрать команду из трёх человек? Во сколько раз ответ отличается от С2 и почему?

Ответ: $C_8^3 = 56$, в $3! = 6$ раз меньше. **Ход.** каждая команда из трёх человек посчитана в С2 шесть раз — по разу на каждое распределение должностей.

С4. Сколькими способами можно выбрать 2 книги из 10 различных?

Ответ: $C_{10}^2 = 45$.

С5. В классе 10 мальчиков и 8 девочек. Сколькими способами выбрать команду из 3 мальчиков и 2 девочек?

Ответ: $C_{10}^3 \cdot C_8^2 = 120 \cdot 28 = 3360$. **Ход.** два независимых выбора подряд — перемножаем, а не складываем.

С6. Сколькими способами 7 человек могут сесть за круглый стол? Две рассадки считаются одинаковыми, если одна получается из другой поворотом.

Ответ: $7!/7 = 6! = 720$. **Ход.** повороты склеивают рассадки по семь штук. То же самое: посадить одного на любое место и рассаживать остальных шестерых.

С7. Сколькими способами можно разбить 10 человек на две команды по 5 человек? Команды между собой неразличимы.

Ответ: $\frac{C_{10}^5}{2} = \frac{252}{2} = 126$. **Ход.** каждое разбиение посчитано дважды: выбрали первую пятёрку или сразу вторую — результат один и тот же.

4. «Хотя бы один»

Д1. Бросают две игральные кости. В скольких случаях хотя бы на одной выпадет шестёрка?

Ответ: $36 - 25 = 11$.

D2. Сколько существует трёхзначных чисел, в записи которых есть хотя бы одна цифра 7?

Ответ: $900 - 648 = 252$. **Ход.** без единой семёрки: $8 \cdot 9 \cdot 9 = 648$.

D3. Сколько существует четырёхзначных чисел, в записи которых есть хотя бы одна чётная цифра?

Ответ: $9000 - 5^4 = 9000 - 625 = 8375$. **Ход.** плохие — те, где все цифры нечётны.

D4. Из группы в 10 человек выбирают команду из 3 человек. Двое из этих десяти в ссоре и не могут оказаться в команде вместе. Сколькими способами можно выбрать команду?

Ответ: $C_{10}^3 - 8 = 120 - 8 = 112$. **Ход.** команд с обоими «врагами» столько же, сколько способов выбрать третьего.

D5. Сколькими способами можно посадить 5 человек в ряд так, чтобы Аня и Боря не сидели рядом?

Ответ: $5! - 2 \cdot 4! = 120 - 48 = 72$.

D6. Сколькими способами можно расставить на полке 6 различных книг так, чтобы две определённые книги не стояли рядом?

Ответ: $6! - 2 \cdot 5! = 720 - 240 = 480$. **Ход.** расстановки, где две книги рядом: склеиваем их в блок, $5!$ расстановок блока и 2 порядка внутри.

С самой олимпиады

Ф1. Найдите количество десятибуквенных «слов», составленных из букв А, Б, В, таких, что в них есть не более трёх букв Б. (*Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 1, задача 2.*)

Ответ: 33 024. **Ход.** разбор по числу букв Б. Если их ровно k , места выбираются C_{10}^k способами, а на остальных $10 - k$ местах стоит А или В. Значит

$$\sum_{k=0}^3 C_{10}^k \cdot 2^{10-k} = 1024 + 5120 + 11520 + 15360 = 33\,024.$$

Ф2. Найдите количество пар таких натуральных чисел a и b , что a — трёхзначное, b — четырёхзначное, а их произведение делится на 9. (*Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 2, задача 5.*)

Ответ: 2 100 000. **Ход.** считаем, сколько троек содержит каждый сомножитель. Трёхзначных чисел, кратных 9, — 100; кратных 3, но не 9, — 200; остальных 600. Четырёхзначных соответственно 1000, 2000 и 6000. Произведение делится на 9, когда троек в сумме хотя бы две:

$$100 \cdot 9000 + 200 \cdot 3000 + 600 \cdot 1000 = 900\,000 + 600\,000 + 600\,000.$$

Ф3. На доске написаны подряд идущие натуральные числа от 1 до 301 (каждое ровно один раз). Сколькими способами можно стереть три из написанных чисел так, чтобы остаток от деления суммы всех чисел на доске на 3 после этого не изменился? (*Физтех, 2024/25, онлайн-этап, вариант 1, задача 5.*)

Ответ: $2C_{100}^3 + C_{101}^3 + 100^2 \cdot 101 = 1\,500\,050$. **Ход.** сумма не меняется по модулю 3, когда стёртая тройка кратна 3. Среди чисел от 1 до 301 остаток 1 дают 101 число, остатки 0 и 2 — по 100. Годаются тройки из одного класса вычетов либо по одному числу из каждого.

Со звёздочкой

Е1. Сколько существует чётных четырёхзначных чисел, все цифры которых различны?

Ответ: $504 + 1792 = 2296$. **Ход.** тот же разбор по последней цифре, что в В3, но цифр четыре: $9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$ при последней 0 и $4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 7 = 1792$ при остальных.

Е2. Сколько существует пятизначных чисел, в записи которых есть хотя бы две одинаковые цифры?

Ответ: $90\,000 - 27\,216 = 62\,784$. **Ход.** чисел со всеми различными цифрами $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6$.

Е3. Сколькими способами можно расставить на шахматной доске 8×8 восемь ладей так, чтобы никакие две не били друг друга?

Ответ: $8! = 40\,320$. **Ход.** в каждой строке ровно одна ладья, и номера их столбцов образуют перестановку.

Е4. Сколько существует трёхзначных чисел, цифры которых идут в строго возрастающем порядке?

Ответ: $C_9^3 = 84$. **Ход.** ноль участвовать не может: он был бы наименьшим, то есть первым. А выбрав три различные цифры из $1, \dots, 9$, расставить их по возрастанию можно ровно одним способом — значит, выбор множества и есть ответ.